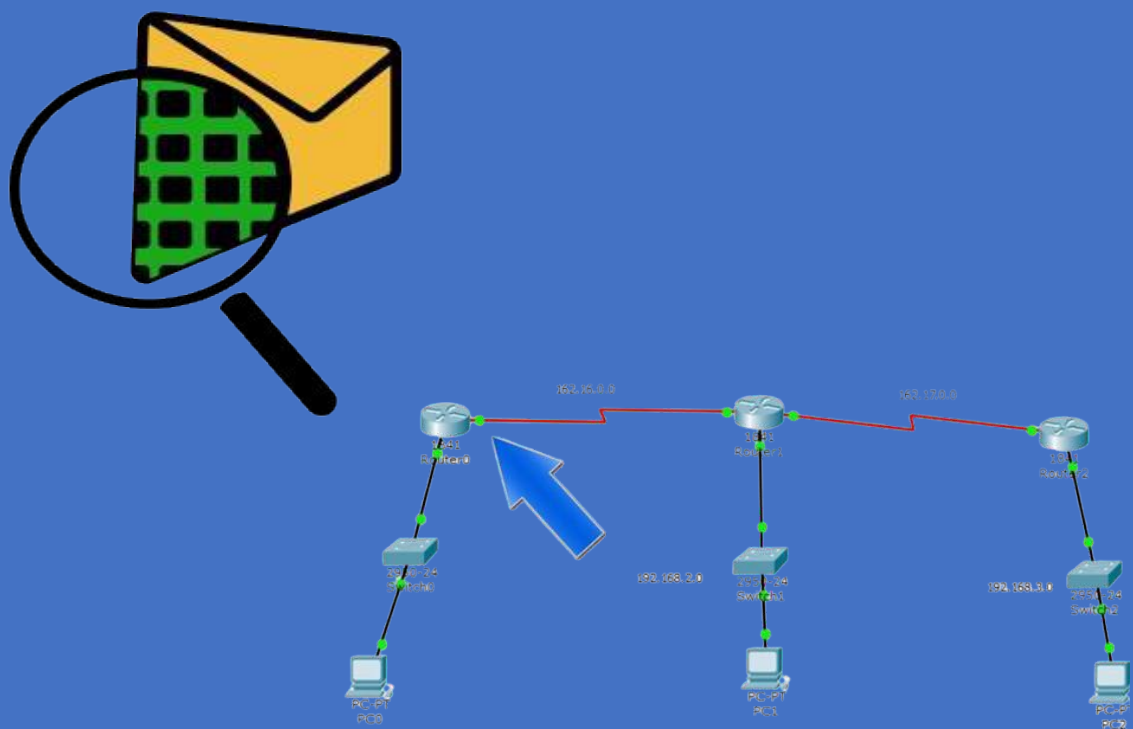


MANUAL PACKET TRACER ENCAMINAMIENTO



HUGO ARCONES

INDICE

1. IDENTIFICACIÓN DE SUBREDES

- 1.1 Cálculo de la subred global
- 1.2 Subred 1
- 1.3 Subred 2
- 1.4 Subred 3
- 1.5 Subred 4 (enlace routers)
- 1.6 Subred 5 (enlace routers)
- 1.7 Resultado final de las subredes

2. DISEÑO DE LA RED EN PACKET TRACER

- 2.1 Asignación de direcciones IP a los equipos
- 2.2 Asignación de direcciones IP a las interfaces de los routers
- 2.3 Configuración de routers
 - 2.3.1 Router 0
 - 2.3.2 Router 1
 - 2.3.3 Router 2

3. TABLAS DE ENRUTAMIENTO ESTÁTICO

- 3.1 Explicación de las tablas de enrutamiento
- 3.2 Configuración de tablas de enrutamiento
 - 3.2.1 Router 0
 - 3.2.2 Router 2
 - 3.2.3 Router 1
- 3.3 Verificación de tablas de direccionamiento (comando show ip route)
 - 3.3.1 Tabla Router 0
 - 3.3.2 Tabla Router 1
 - 3.3.3 Tabla Router 2

4. PRUEBAS DE CONECTIVIDAD

4.1 Desactivación de paquetes ICMP en simulación

4.2 Pruebas desde Subred 1

4.2.1 Ping a Subred 2

4.2.2 Ping a Subred 3

4.2.3 Envío de paquetes a Subred 2

4.2.4 Envío de paquetes a Subred 3

4.3 Pruebas desde Subred 2

4.3.1 Ping a Subred 1

4.3.2 Ping a Subred 3

4.3.3 Envío de paquetes a Subred 1

4.3.4 Envío de paquetes a Subred 3

4.4 Pruebas desde Subred 3

4.4.1 Ping a Subred 2

4.4.2 Ping a Subred 1

4.4.3 Envío de paquetes a Subred 2

4.4.4 Envío de paquetes a Subred 1

4.5 Envío de broadcast a toda la red

5. REDUNDANCIA Y SOLUCIÓN ANTE FALLOS DE ENLACE

5.1 Adición de enlace físico entre Router1 y Router2

5.2 Configuración de la nueva subred 172.16.6.0/30

5.3 Nuevas rutas de enrutamiento

5.3.1 Nuevas rutas en Router 1

5.3.2 Nuevas rutas en Router 2

5.4 Solución alternativa: incorporación de un router adicional (Router3)

5.4.1 Topología en triángulo

5.4.2 Funcionamiento y ventajas

1 - Identifica las subredes que existen en la figura, indicando para cada una de ellas su dirección de red y su dirección broadcast, así como el rango de IPs que podrás utilizar para asignar direcciones tanto a los equipos como a las interfaces de los routers.

En dicha práctica tenemos 5 subredes , el cable entre routers cuenta como subredes por lo cual hay 5 subredes a lo largo de la práctica explicaré el calculo de las subred global luego nos adentremos en cada subred calculando el rango la dirección de red y la dirección de broadcast

CALCULO SUBRED GLOBAL

DIRECCIÓN IP :172.16.0.0

DIRECCIÓN BROADCAST:172.16.255.255 /16

MÁSCARA: 255.255.0.0

DIRECCIÓN DE RED: 172.16.0.0 /16

NOTACION CIDR: /16

RANGO: 172.16.0.1 -172.16.255.254

S U B R E D 1

Mascara: 255.255.255.0

Dirección de red: 172.16.1.0 /24

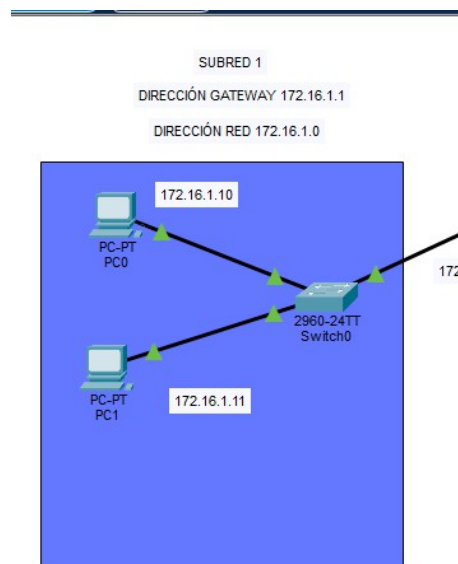
Dirección de Broadcast: 172.16.1.255 /24

Rango :172.16.1.1/24 – 172.16.1.255 /24

Dirección de Broadcast: 172.16.1.1

EQUIPO 1: 172.16.1.10/24

EQUIPO 2 :172.16.1.11 /24



Resultado de la subred 1 en Cisco Packet tracer como ya sabemos el switch no tenemos que asignarle IP

S U B R E D 2

Mascara: 255.255.255.0

Dirección de red: 172.16.2.0 /24

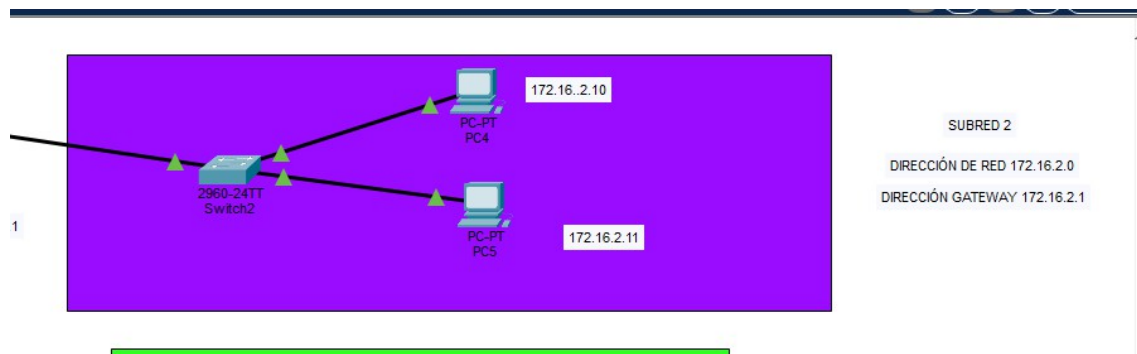
Dirección de Broadcast: 172.16.2.255 /24

Rango: 172.16.2.1 /24 - 172.16.2.254 /24

Dirección Gateway: 172.16.2.1

Equipo 4: 172.16.2.10 /24

Equipo 5 :172.16.2.11 /24



Resultado de la subred 2 en Cisco Packet tracer

S U B R E D 3

Mascara: 255.255.255.0

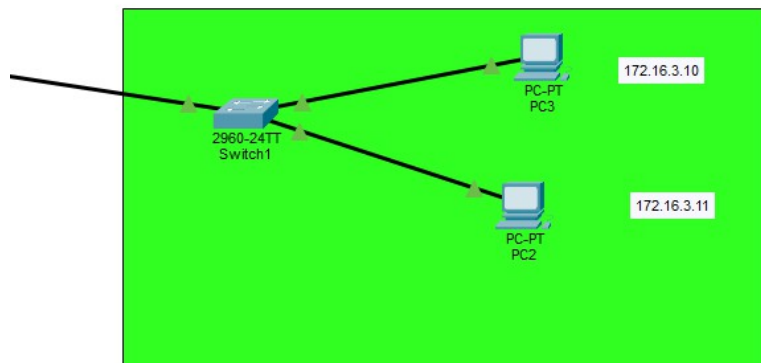
Dirección de red: 172.16.3.0 /24

Dirección de Broadcast: 172.16.3.255 /24

Rango: 172.16.3.1 /24 - 172.16.3.254 /24

Equipo 5: 172.16.3.1/24

Equipo 6: 172.16.3.2/24

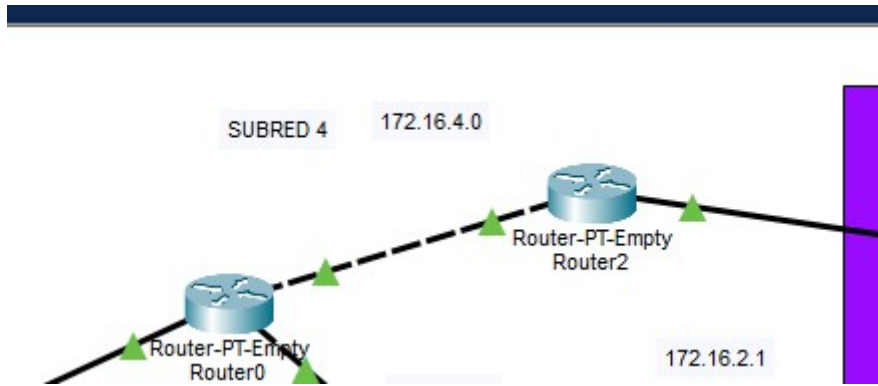


SUBRED 3
DIRECCIÓN DE RED 172.16.3.
DIRECCIÓN GATEWAY 172.16

Resultado subred 3 Cisco Packet tracer.

Subred 4

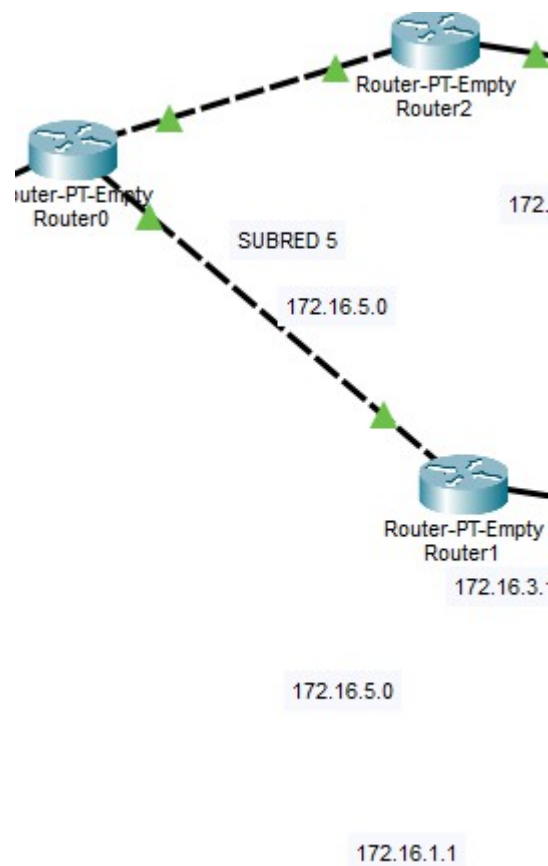
- Red: 172.16.4.0/30
- Máscara: 255.255.255.0
- Broadcast: 172.16.4.3
- Rango usable: 172.16.4.1 - 172.16.4.2



Resultado de la subred 4 en Cisco Packet tracer

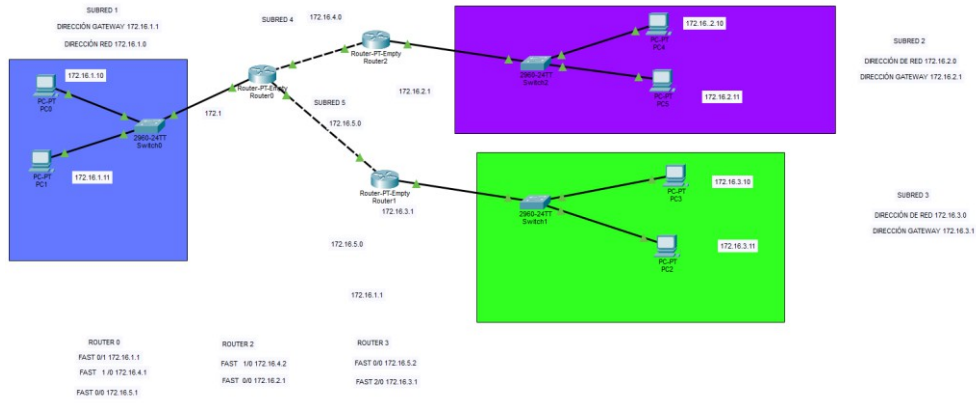
Subred 5

- Red: 172.16.5.0/30
- Máscara: 255.255.255.0
- Broadcast: 172.16.5.3
- Rango usable: 172.16.5.1 - 172.16.5.2
- Asignación:
 - Router1 interfaz: 172.16.5.1/30



Resultado de la Subred 5 en cisco packet tracer

RESULTADO FINAL DE LA SUBREDES



Resultado de las Subredes en cisco packet tracer

Aquí en la foto podemos observar todos los dispositivos y equipos en la red.

2. Una vez realizados los cálculos, diseña esta red en packet tracer: a. Asigna las direcciones IP correspondientes a cada uno de los equipos. b. Asigna convenientemente las direcciones IP correspondientes a cada una de las interfaces de los routers.

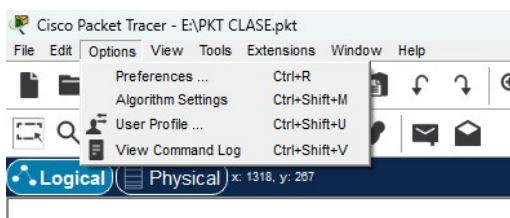
ASIGNACIÓN IPS INTERFACES ROUTER

Una vez realizada las subredes en cisco packet tracer añadiremos los routers y posteriormente configuraremos las interfaces.

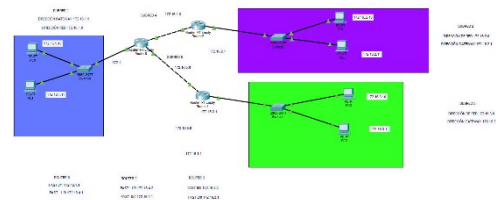
Yo en mi caso escogí el Pt -Empty debido a que viene vacío y y le puedes añadir los puertos que quieras.

En este caso 3 puertos por router vale , en otros manuales realizados anteriormente ya hablé sobre esto así que no me extenderé más en esta parte.

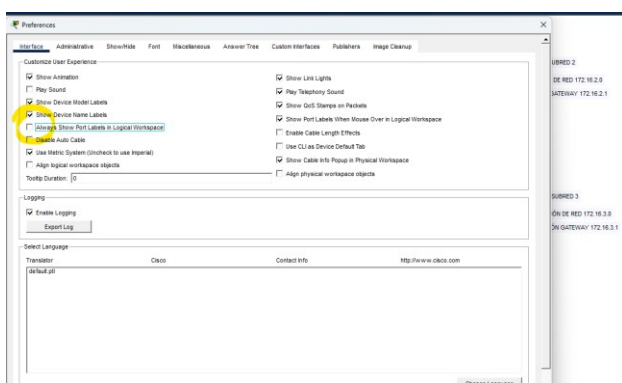
Una vez realizado lo anterior vamos a ponernos manos a la obra. Para ver las interfaces asignadas si estar con el cursor todo el rato en el triángulo hay un truco vamos al menú de opciones de la parte de arriba de cisco packet tracer y le damos en preferencias. Cuando nos salga el menú tenemos que clicar en la foto 2 que he puesto en el propio manual



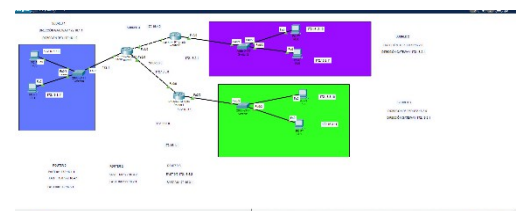
Paso 1



Antes



Paso 2



Después

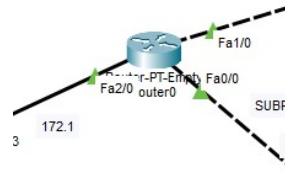
INSTRUCCIONES BÁSICAS ANTES DE CONFIGURAR INTERFACES ROUTERS

Antes de realizar las configuraciones mencionadas en las fotos esto puede variar en función de las interfaces que escojas tu que estás viendo el manual.

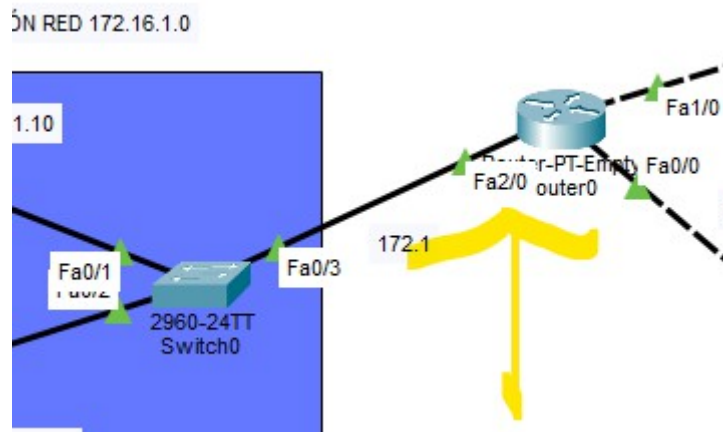
Acuérdate de activar la interfaz en el botón on

En este manual te indico que direcciones poner y que mascararas para cada router y permitir así el funcionamiento de cada subred , te recuerdo como usuario que aparte de esta configuración queda el enrutamiento del cual hablaré más adelante.

CONFIGURACIÓN ROUTER 0 F2/0



FAST ETHERNET 2/0 (ROUTER 0)



Router0

Physical Config CLI Attributes

FastEthernet2/0

Port Status ☒ On

Link Speed ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto

Duplex ☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto

MAC Address 000A.F39A.6573

IP Configuration

IPv4 Address 172.16.1.1

Subnet Mask 255.255.255.0

Tx Ring Limit 10

Equivalent IOS Commands

```
Router>enable
Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface FastEthernet2/0
Router(config-if)#
```

Top

SUBRED 2

DIRECCIÓN DE RED 1

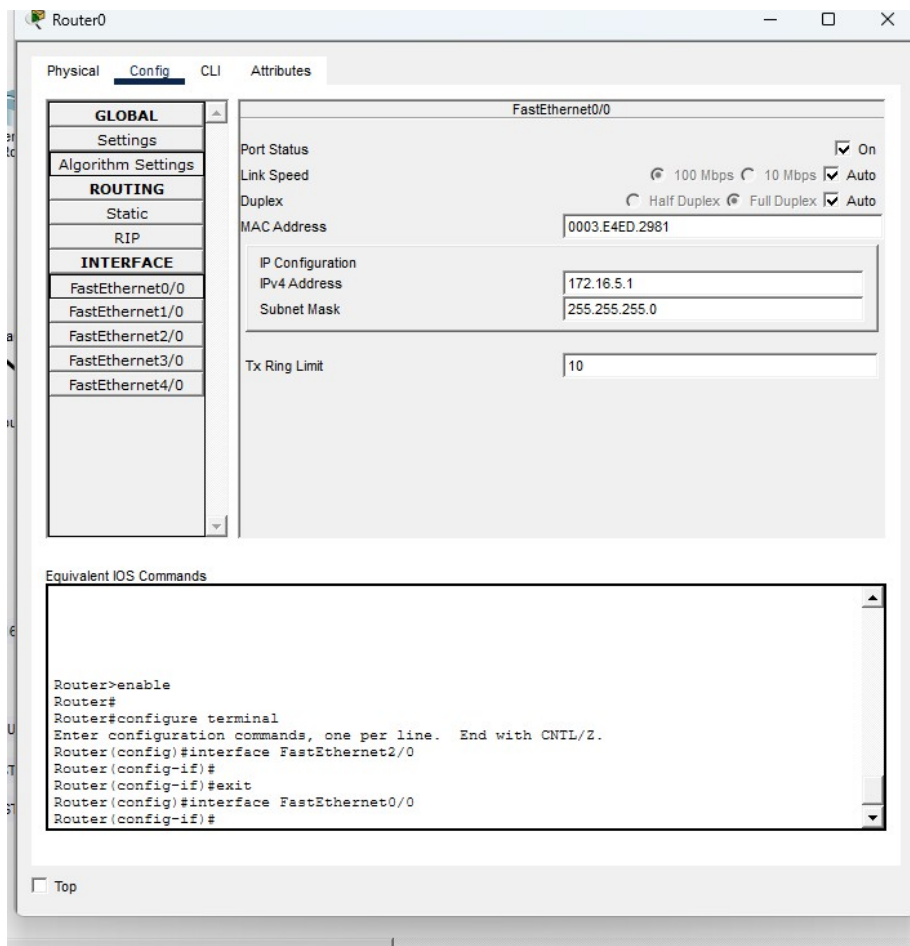
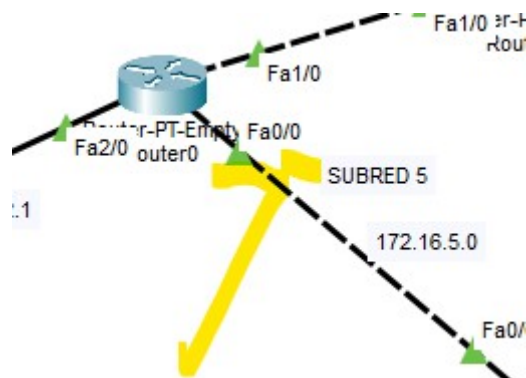
DIRECCIÓN GATEWAY 172.16.1.1

SUBRED 3

DIRECCIÓN DE RED 1

DIRECCIÓN GATEWAY

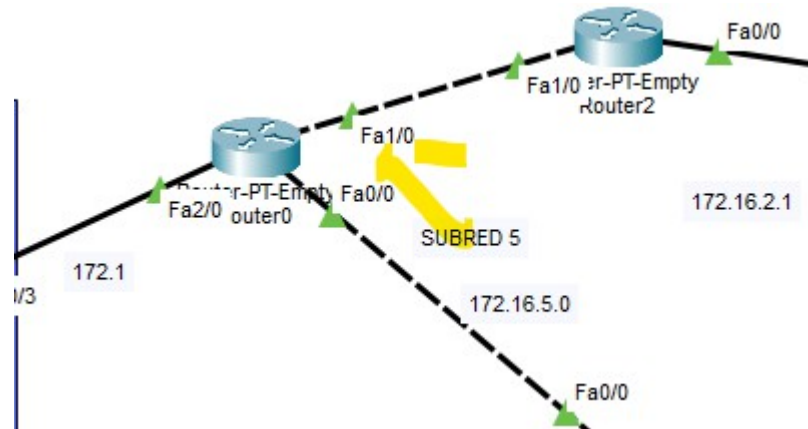
FAST ETHERNET 0/0 (ROUTER 0)



SUBRED
DIRECCIÓN DE
DIRECCIÓN GATEW.

SUBRED
DIRECCIÓN DE
DIRECCIÓN GAT

FAST ETHERNET 1/0 (ROUTER 0)



Router0

Physical Config CLI Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

ROUTING

Static

RIP

INTERFACE

FastEthernet0/0

FastEthernet1/0

FastEthernet2/0

FastEthernet3/0

FastEthernet4/0

FastEthernet1/0

Port Status: ☒ On

Link Speed: ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto

Duplex: ☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto

MAC Address: 0002.1692.43E5

IP Configuration

IPv4 Address: 172.16.4.1

Subnet Mask: 255.255.255.0

Tx Ring Limit: 10

Equivalent IOS Commands

```
Router>enable
Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface FastEthernet2/0
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface FastEthernet1/0
Router(config-if)#
```

Top

SUBRED 2

DIRECCIÓN DE RED 172.16.3.0

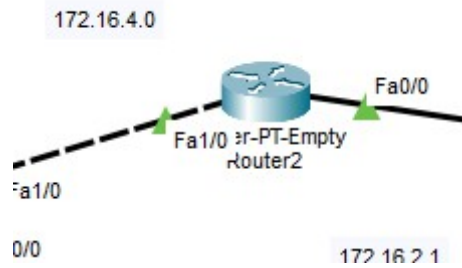
DIRECCIÓN GATEWAY 172.16.3.1

SUBRED 3

DIRECCIÓN DE RED 172.16.3.0

DIRECCIÓN GATEWAY 172.16.3.1

ROUTER 2



FAST ETHERNET 0/0 (ROUTER 2)



Router2

Physical Config CLI Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

ROUTING

Static

RIP

INTERFACE

FastEthernet0/0

FastEthernet1/0

FastEthernet2/0

FastEthernet0/0

Port Status ☒ On

Link Speed ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto

Duplex ☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto

MAC Address 0030.A399.0C3A

IP Configuration

IPv4 Address 172.16.2.1

Subnet Mask 255.255.255.0

Tx Ring Limit 10

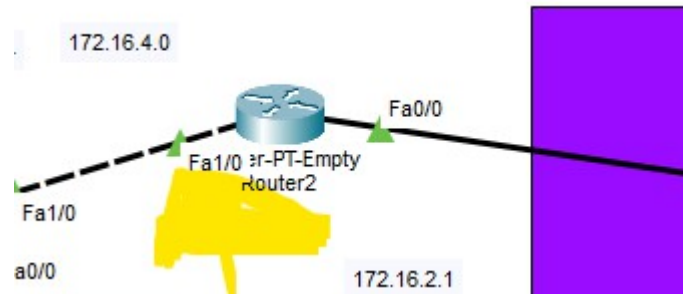
Equivalent IOS Commands

Press RETURN to get started!

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed state to up

Router>enable
Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)#
```


FAST ETHERNET 1/0 (ROUTER 2)



Router2

Physical Config CLI Attributes

GLOBAL

- Settings
- Algorithm Settings

ROUTING

- Static
- RIP

INTERFACE

- FastEthernet0/0
- FastEthernet1/0
- FastEthernet2/0

FastEthernet1/0

Port Status ☒ On

Link Speed ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto

Duplex ☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto

MAC Address 0090.2B1D.A269

IP Configuration

IPv4 Address 172.16.4.2

Subnet Mask 255.255.255.0

Tx Ring Limit 10

Equivalent IOS Commands

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed state to up

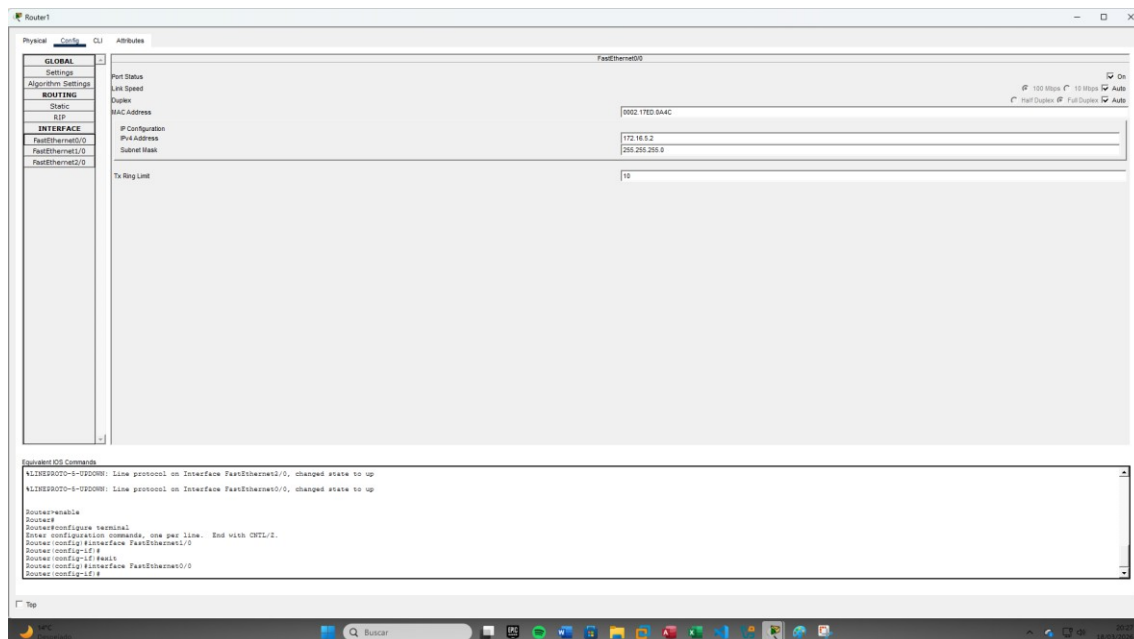
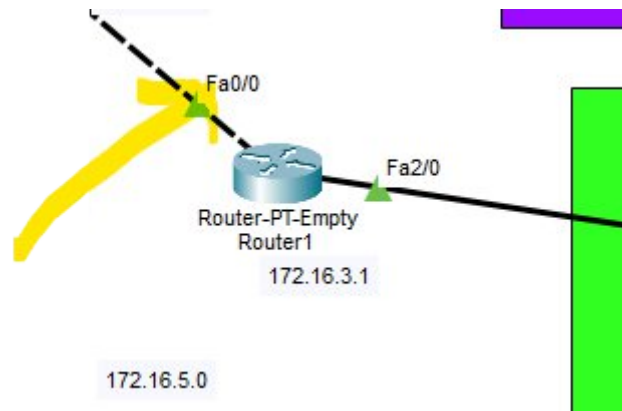
Router>enable
Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface FastEthernet1/0
Router(config-if)#
```

☐ Top

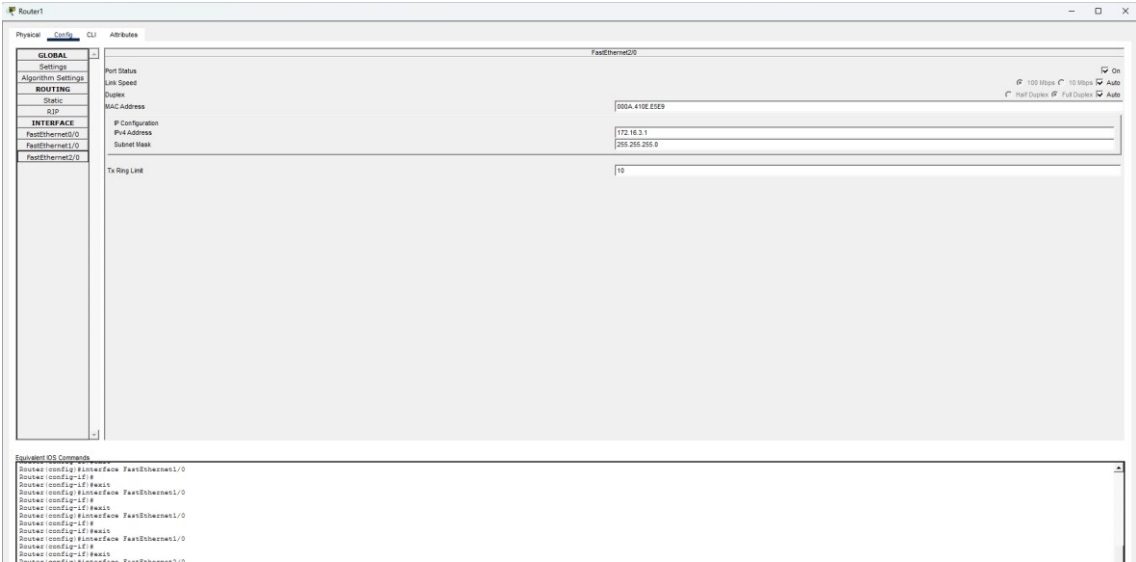
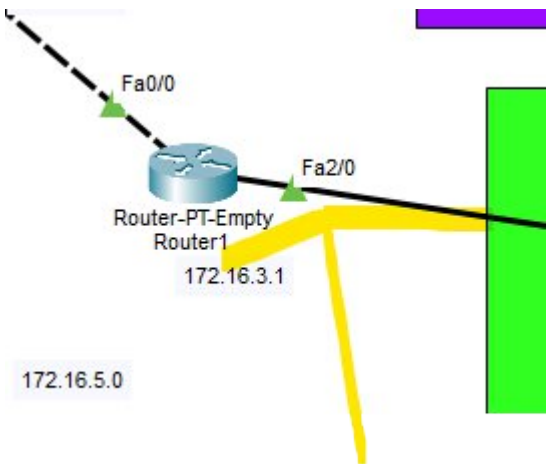
Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

ROUTER 1

FAST ETHERNET 0/0 (ROUTER 1)



FAST ETHERNET 2/0 (ROUTER 1)



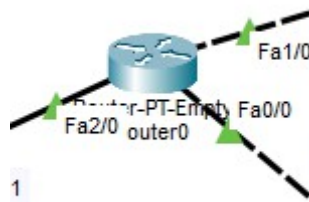
3-

Construye las tablas de enrutamiento estático en cada uno de los routers para que haya conectividad entre todos los equipos del instituto.

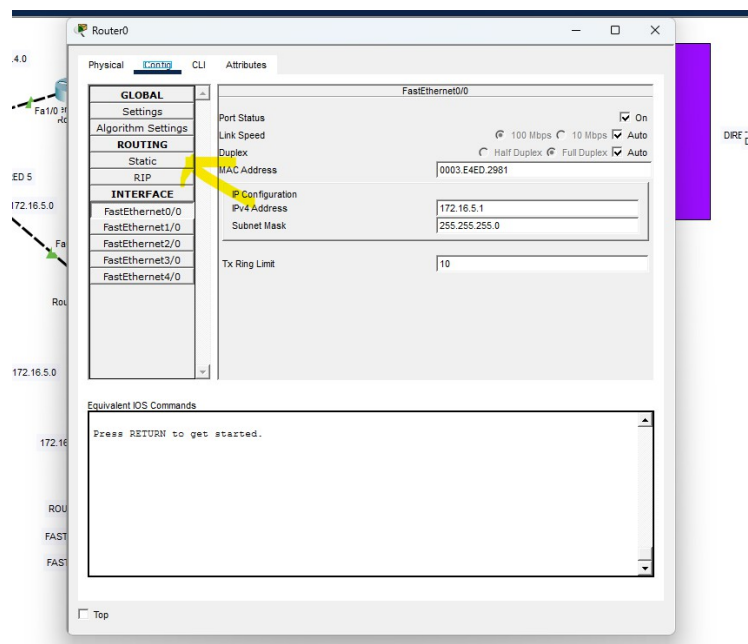
- a. ¿Qué entradas aparecen inicialmente en las tablas de encaminamiento? ¿Qué significan?
- b. Comprueba la conectividad entre los equipos de distintas subredes. i. Envía un mensaje de broadcast a cada una de las subredes, así como a todo el instituto, y comprueba el resultado.

EXPLICACIÓN TABLAS DE ENRUTAMIENTO

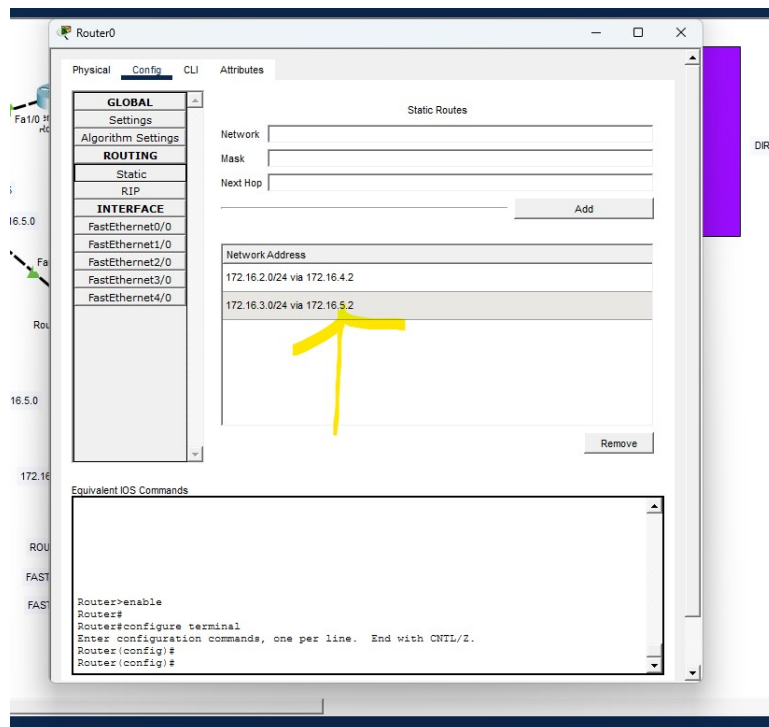
Para ver una tabla de enrutamiento y luego configurarla tenemos que hacer click en el router. En mi caso cogeré el Router 0



Una vez dentro del Router Tenemos Static que hay dos opciones en nuestro caso para la realización de la práctica escogeremos el static.



Esta es la tabla de enrutamiento en vuestro caso os vendrá vacía, en la mía viene ya con el direccionamiento debido a que lo realice antes de la creación del manual.



Ahora explicaré sus campos para que los entendáis y podáis configurarlo.

Network (Dirección de red):

Es la dirección que identifica la red de destino a la que se quiere enviar un paquete de datos. No se refiere a un dispositivo concreto, sino a un conjunto de dispositivos dentro de una misma red. Esta dirección permite al router saber hacia qué red debe encaminar el tráfico. Por ejemplo, una dirección como 192.168.1.0 representa toda una red, no un único equipo.

Máscara (Máscara de red o subnet mask):

La máscara indica qué parte de la dirección IP corresponde a la red y qué parte corresponde a los hosts (dispositivos) dentro de esa red. Es fundamental para definir el tamaño de la red y determinar cuántos dispositivos pueden formar parte de ella. Por ejemplo, una máscara como 255.255.255.0 (o /24) indica que los primeros 24 bits pertenecen a la red, mientras que los restantes se usan para identificar los equipos dentro de ella.

Next Hop (Siguiente salto):

El Next Hop es la dirección IP del siguiente router al que se debe enviar el paquete en su camino hacia el destino final. En lugar de enviar directamente el paquete a la red de destino (cuando no está conectada directamente), el router lo envía a otro router intermedio que se encargará de seguir encaminándolo. Este proceso puede repetirse varias veces hasta que el paquete llega a su destino final. Es un concepto clave en el enrutamiento, ya que define la ruta que seguirá la información a través de distintas redes.

CONFIGURACIÓN TABLAS DE ENRUTAMIENTO

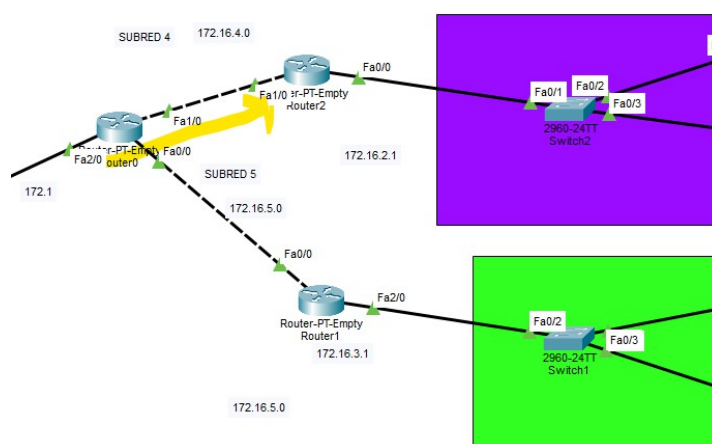
ROUTER 0

ENRUTAMIENTO 1

NETWORK: 172.16.2.0 (SUBRED 2)

MASK: 255.255.255.0

NEXTHOP: 172.16.4.2



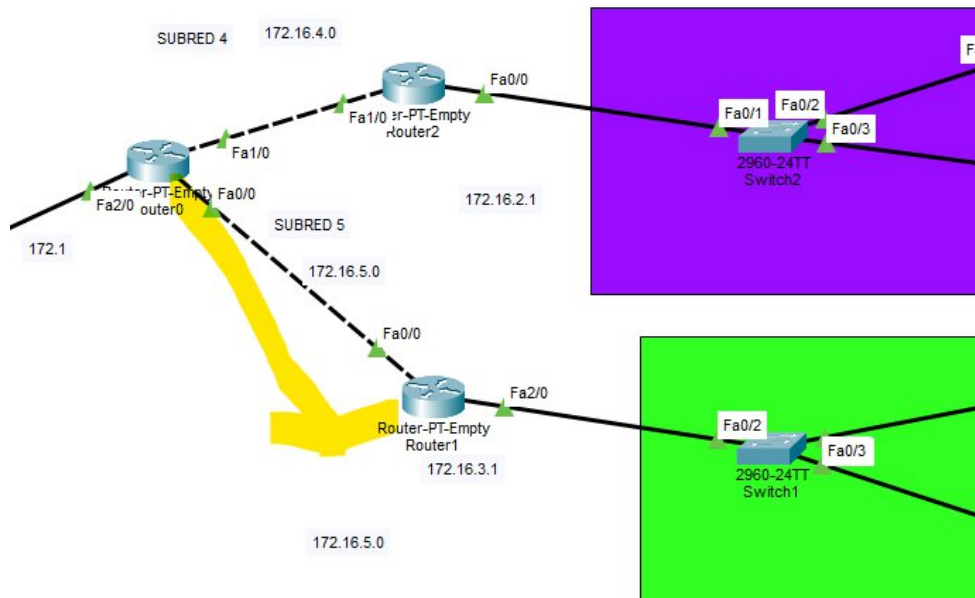
Network Address
172.16.2.0/24 via 172.16.4.2

ENRUTAMIENTO 2

NETWORK: 172.16.2.0 (SUBRED 3)

MASK: 255.255.255.0

NEXTHOP: 172.16.5.2

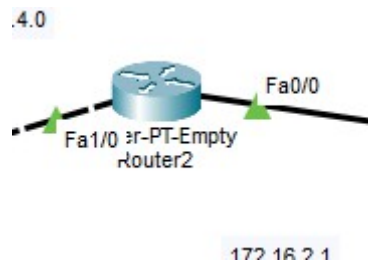


172.16.3.0/24 via 172.16.5.2

RESULTADO FINAL ENRUTAMIENTO ROUTER 0

Physical	Config	CLI	Attributes
GLOBAL Static Routes			
Settings	Network		
Algorithm Settings	Mask		
ROUTING	Next Hop		
Static			
RIP			
INTERFACE			
FastEthernet0/0	Network Address		
FastEthernet1/0	172.16.2.0/24 via 172.16.4.2		
FastEthernet2/0	172.16.3.0/24 via 172.16.5.2		
FastEthernet3/0			
FastEthernet4/0			

ROUTER 2



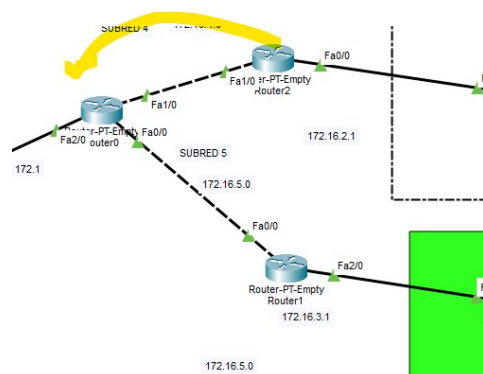
ENRUTAMIENTO 1

NETWORK: 172.16.1.0 (SUBRED 1)

MASK: 255.255.255.0

NEXTHOP: 172.16.4.1

Network Address
172.16.1.0/24 via 172.16.4.1



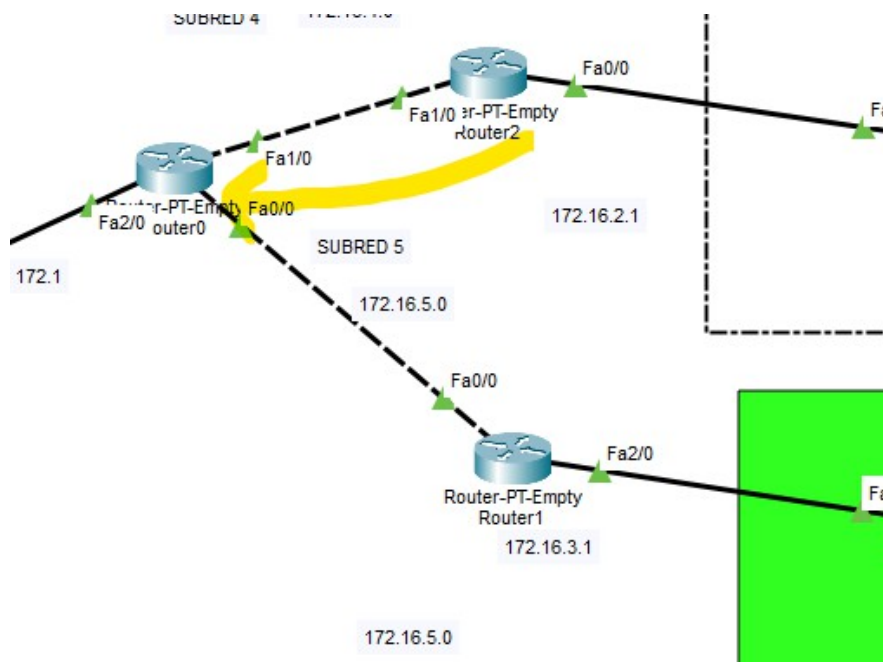
ENRUTAMIENTO 2

NETWORK: 172.16.3.0 (SUBRED 3)

MASK: 255.255.255.0

NEXTHOP: 172.16.4.1

172.16.3.0/24 via 172.16.4.1

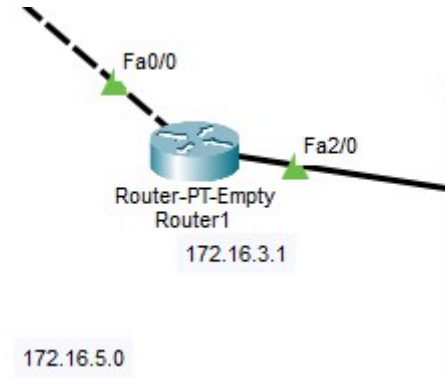


RESULTADO FINAL ENRUTAMIENTO ROUTER 2

Network Address	
172.16.1.0/24 via 172.16.4.1	
172.16.3.0/24 via 172.16.4.1	

4. Añade un enlace físico entre Router1 y Router2. a. Propón una solución alternativa en caso de que caiga alguno de los dos enlaces para que los 6 PCs sigan interconectados entre sí.

ENRUTAMIENTO ROUTER 1

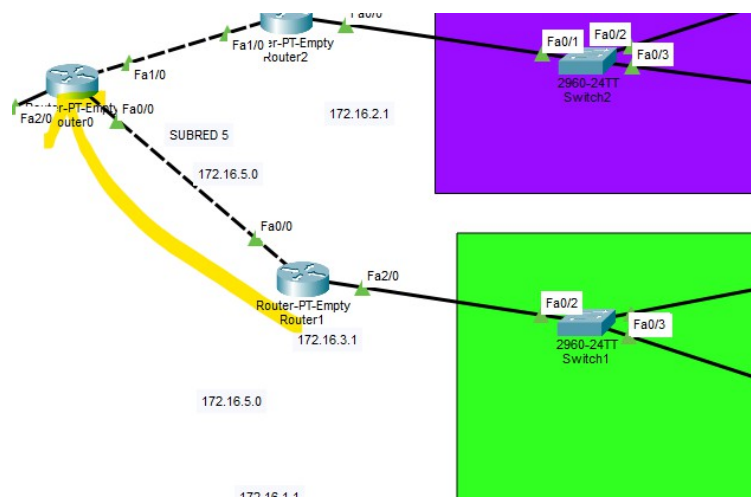


ENRUTAMIENTO 1

NETWORK: 172.16.1.0 (SUBRED 1)

MASK: 255.255.255.0

NEXTHOP: 172.16.5.1



ENRUTAMIENTO 2

NETWORK: 172.16.3.0 (SUBRED 3)

MASK: 255.255.255.0

NEXTHOP: 172.16.5.1

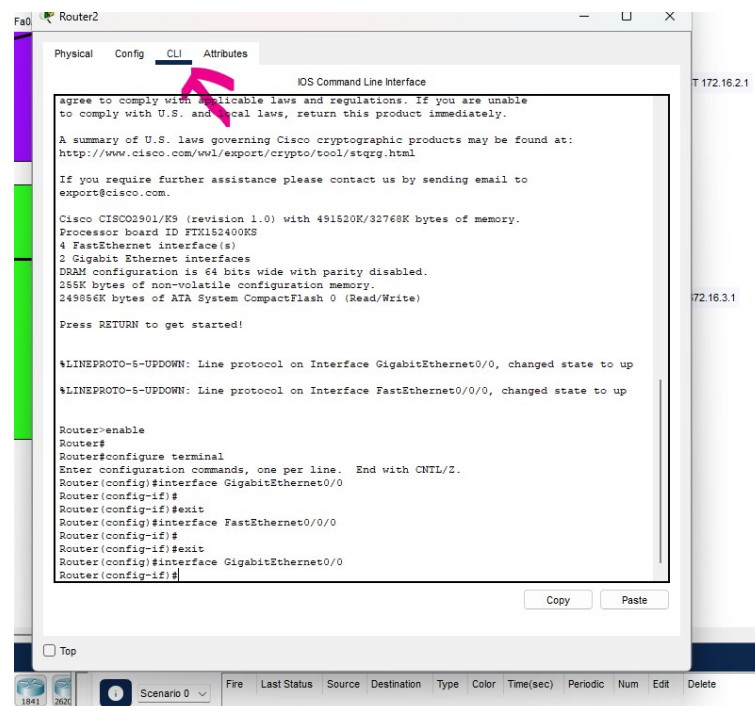
RESULTADO FINAL ENRUTAMIENTO ROUTER 1

Static Routes	
Network	
Mask	
Next Hop	
Add	
Network Address	
172.16.2.0/24 via 172.16.5.1	
172.16.1.0/24 via 172.16.5.1	

VER TABLAS DE DIRECCIONAMIENTO

Para ver las tablas de enrutamientos están correctamente configuradas para eso vamos hacer un click en el router.

Una vez realizado lo anterior vamos a CLI (Command Line Interface).



Y dentro de click ponemos el comando show ip route esto nos mostrará la tabla de direccionamiento.

```

Router(config-if)#exit
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
  
```

A red arrow points to the 'Router#' prompt.

Antes de eso tenemos que salirnos del modo configuración del router

TABLA DE DIRECCIONAMIENTO ROUTER 0

```

Router> show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    172.16.0.0/24 is subnetted, 5 subnets
C       172.16.1.0 is directly connected, FastEthernet2/0
S       172.16.2.0 [1/0] via 172.16.4.2
S       172.16.3.0 [1/0] via 172.16.5.2
C       172.16.4.0 is directly connected, FastEthernet1/0
C       172.16.5.0 is directly connected, FastEthernet0/0

```

```

Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

```

Para Explicar la tabla de direccionamiento hay que tener en cuenta dos campos

C: Conectado

S: Estático

Entonces Teniendo En cuenta lo anterior nos aparecen de manera estática las rutas

NETWORK: 172.16.2.0 (SUBRED 2)

MASK: 255.255.255.0

NEXTHOP: 172.16.4.2

NETWORK: 172.16.2.0 (SUBRED 3)

MASK: 255.255.255.0

NEXTHOP: 172.16.5.2

TABLA DE DIRECCIONAMIENTO ROUTER 1

```

Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/24 is subnetted, 5 subnets
S      172.16.1.0 [1/0] via 172.16.5.1
S      172.16.2.0 [1/0] via 172.16.5.1
C      172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet2/0
C      172.16.5.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C      172.16.6.0 is directly connected, FastEthernet1/0
Router#
    
```

NETWORK: 172.16.1.0 (SUBRED 1)

MASK: 255.255.255.0

NEXTHOP: 172.16.4.1

NETWORK: 172.16.3.0 (SUBRED 1)

MASK: 255.255.255.0

NEXTHOP: 172.16.4.1

TABLA DIRECCIONAMIENTO ROUTER 2

```
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    172.16.0.0/24 is subnetted, 5 subnets
S       172.16.1.0 [1/0] via 172.16.4.1
C       172.16.2.0 is directly connected, FastEthernet0/0
S       172.16.3.0 [1/0] via 172.16.4.1
C       172.16.4.0 is directly connected, FastEthernet1/0
C       172.16.6.0 is directly connected, FastEthernet2/0

Router#
```

NETWORK: 172.16.1.0 (SUBRED 1)

MASK: 255.255.255.0

NEXTHOP: 172.16.4.1

NETWORK: 172.16.3.0 (SUBRED 3)

MASK: 255.255.255.0

NEXTHOP: 172.16.4.1

PRUEBAS DE CONECTIVIDAD

A lo largo de otros manuales realizados sabemos que podemos hacer dos pruebas de conectividad, en este caso vamos a realizar ambas para ver que el enrutamiento salió exitoso.

En caso de que no nos salga miráramos el manual haber en que parte nos hemos equivocado.

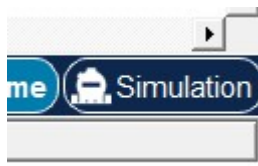
Por lo general las personas que realizan dicho trabajo se suelen equivocar en la parte anterior un enrutamiento mal y el paquete de red no llegará a su destino.

Otro consejo es que al querer enviar los paquetes desactivaría los paquetes ICMP ya que para la realización de la practica esta parte no nos hace falta

¿Pero como se hace lo anterior?

Aquí lo tienes explicado de manera resumida

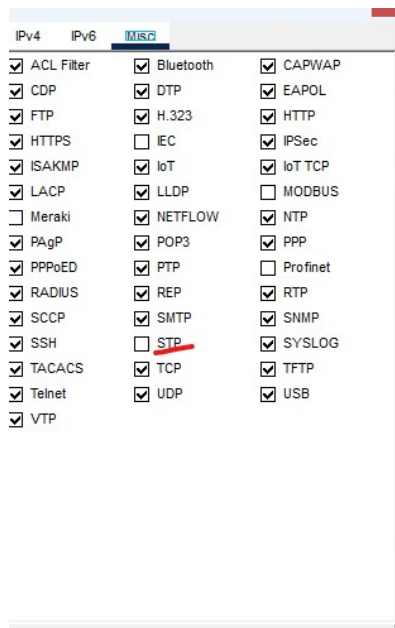
- 1- Clicamos en simulación



- 2- Dentro de simulación vamos a editar filtros



3- Una vez dentro vamos a Misc y lo Desactivamos



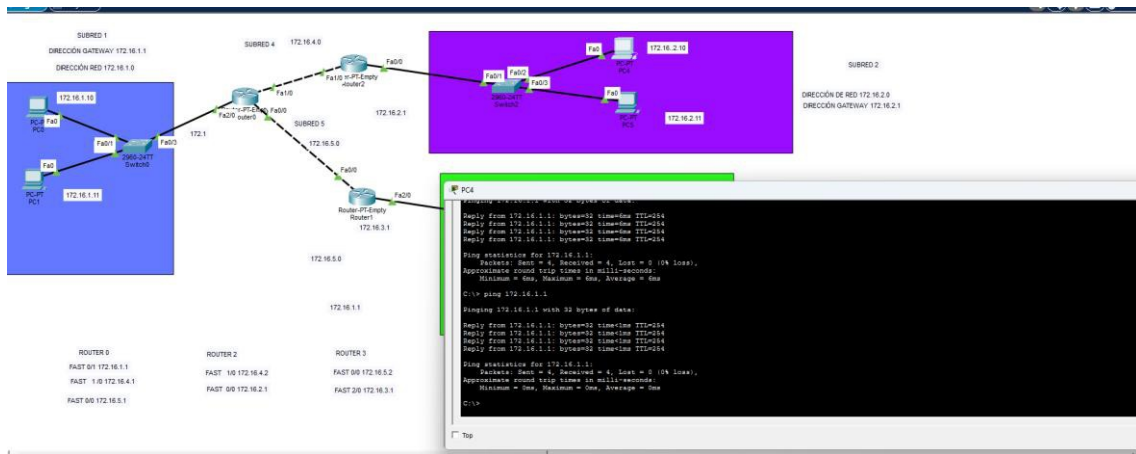
P I N G

Hay que realizarlo desde una subred en mi caso la 2 y la 3, si usted tiene más subredes con equipos puede realizarla también desde esa subred.

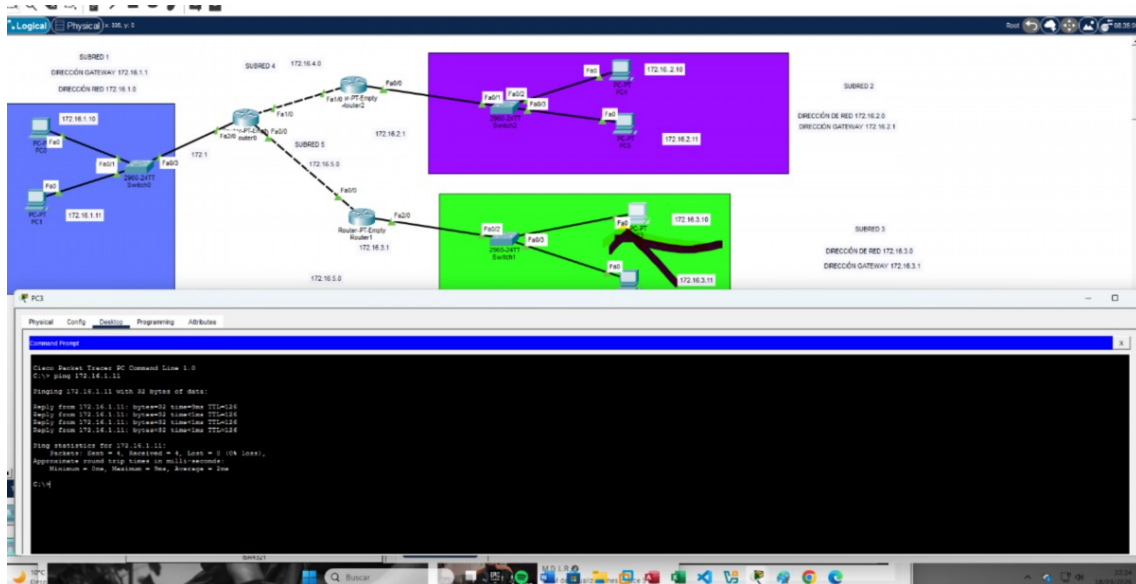
Cogeremos el PC vuelvo a repetir (en mi caso) 172.16.2.11 de la subred 1 para hacerlas pruebas de conectividad desde la subred 2 y 3

PRUEBAS CONETIVIDAD SUBRED 1 (PING)

PING SUBRED 2

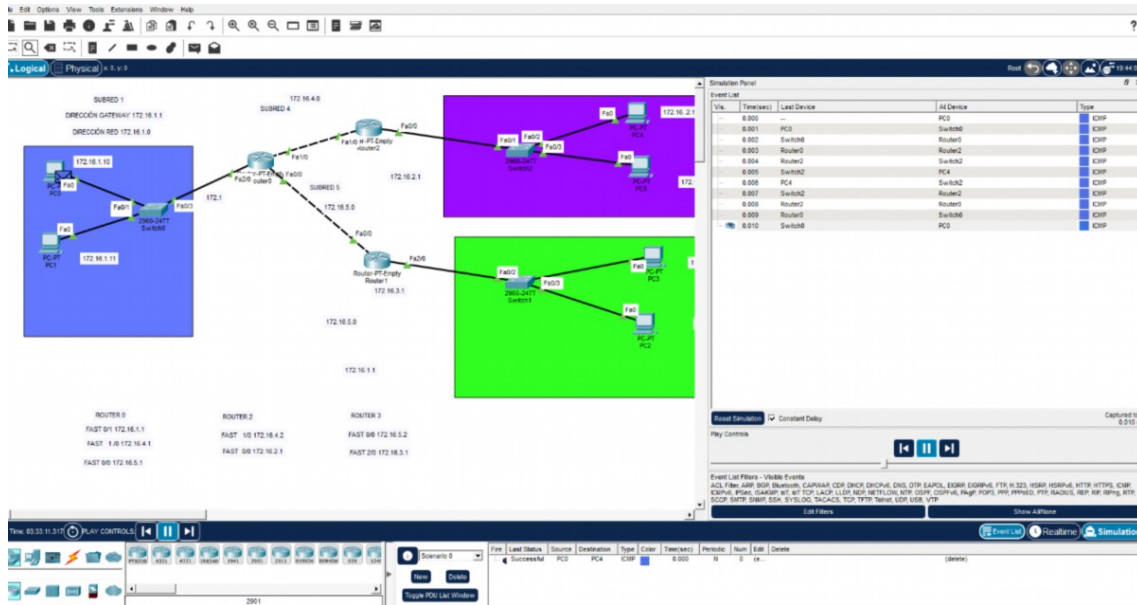


PING SUBRED 3

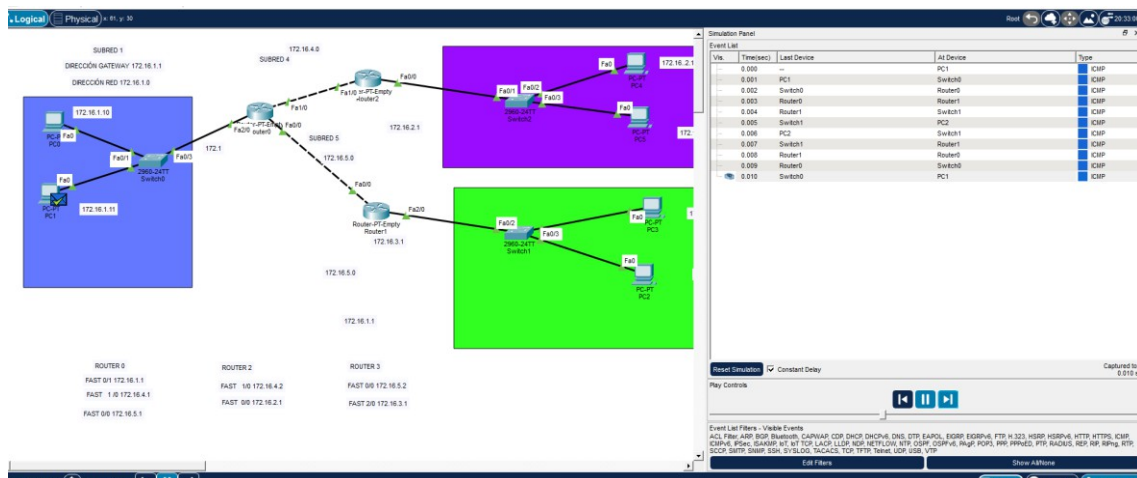


PRUEBAS CONETIVIDAD SUBRED 1 (ENVIO PAQUETES)

ENVÍO PAQUETES EQUIPO SUBRED 1 A SUBRED 2

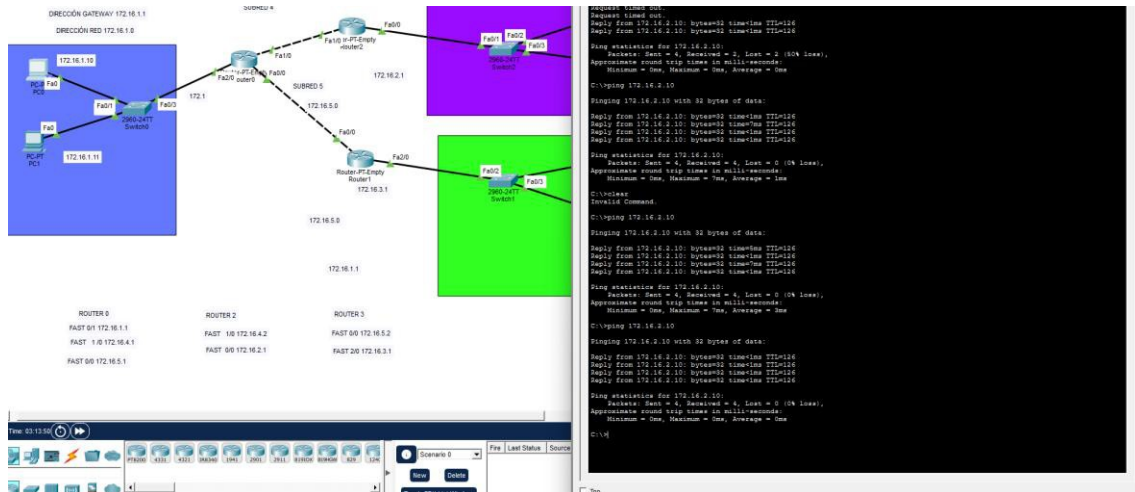


ENVÍO PAQUETES EQUIPO SUBRED 1 A SUBRED 3

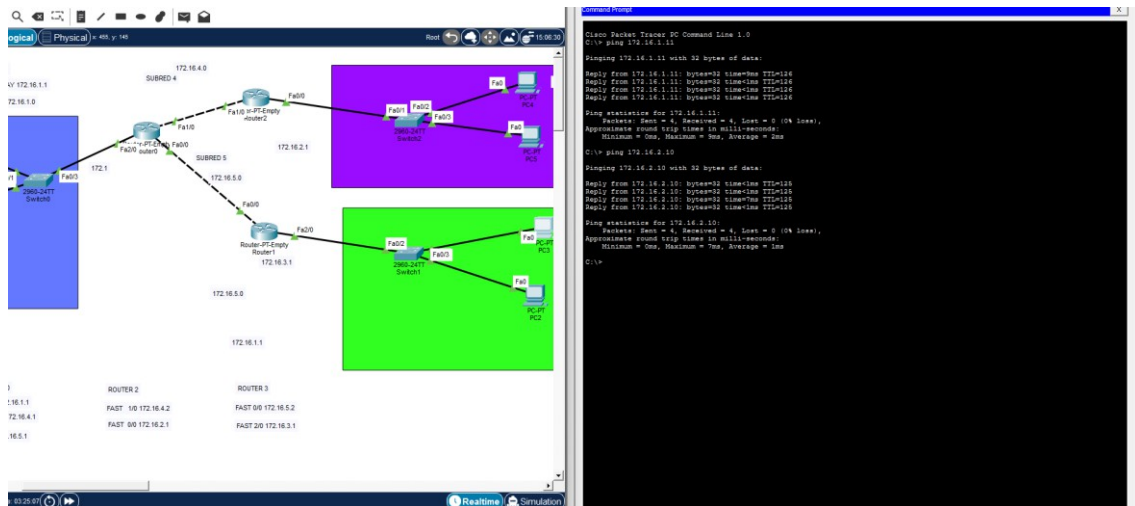


PRUEBAS CONECTIVIDAD SUBRED 2 (PING)

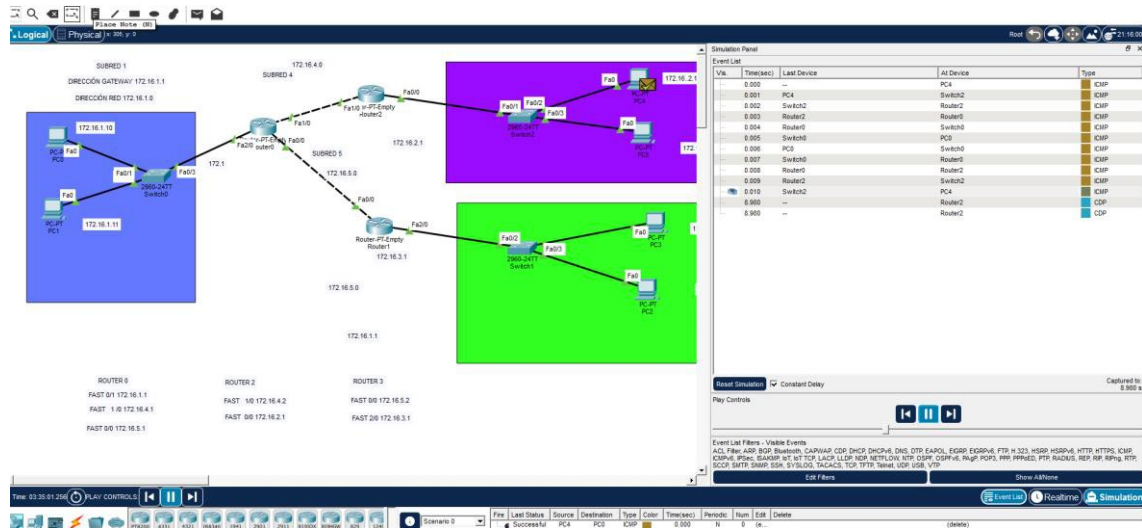
PING SUBRED 1



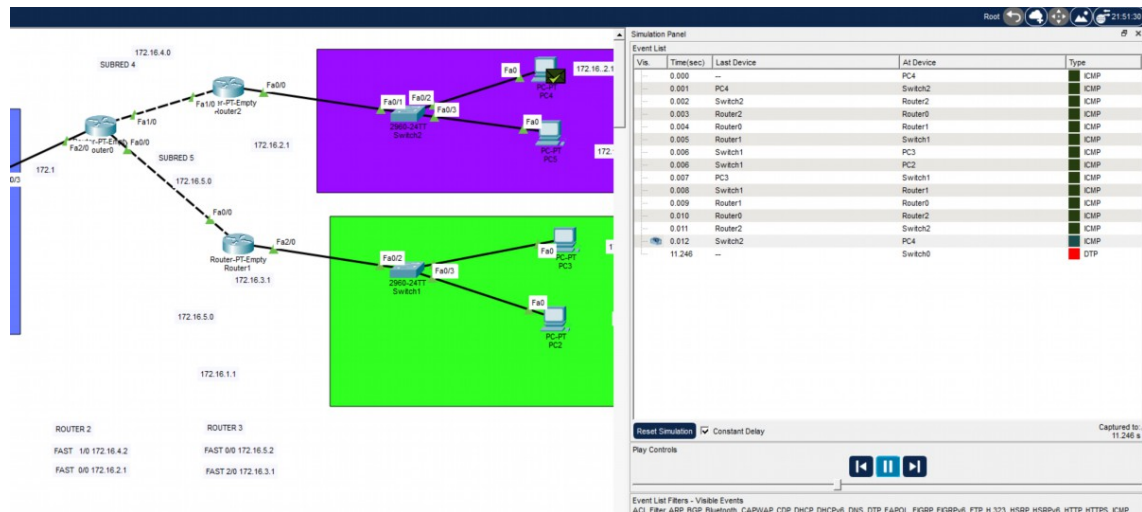
PING SUBRED 3



ENVÍO PAQUETES EQUIPO SUBRED 2 A SUBRED 1

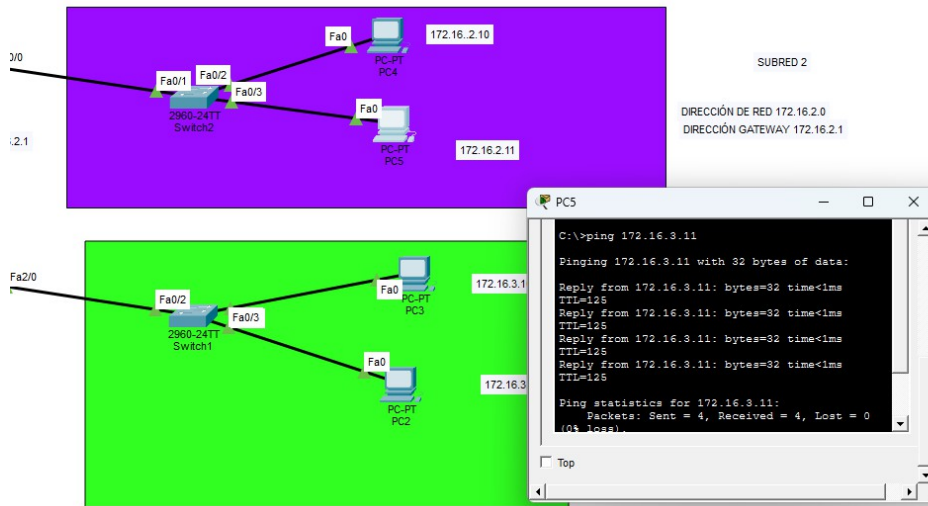


ENVÍO PAQUETES EQUIPO SUBRED 2 A SUBRED 3

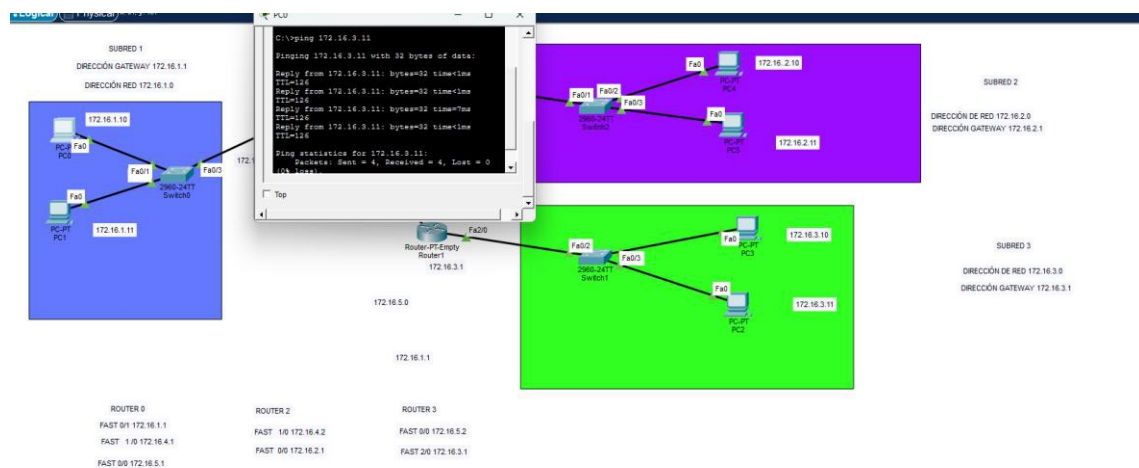


PRUEBAS CONECTIVIDAD SUBRED 3 (PING)

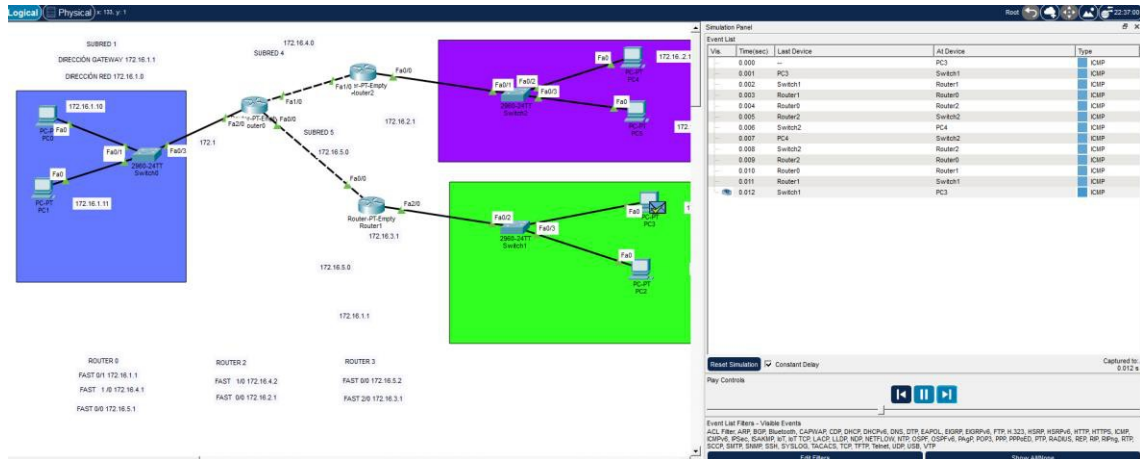
PING SUBRED 2



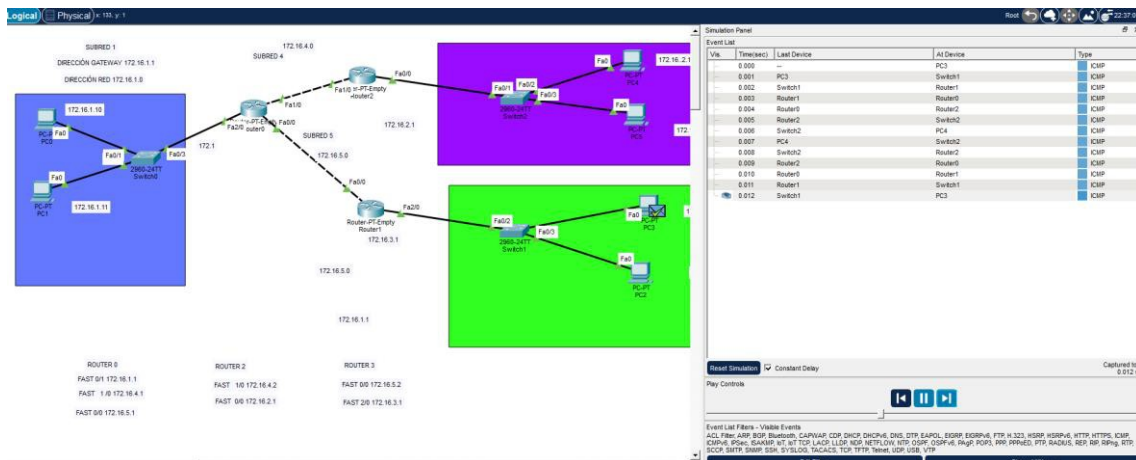
PING SUBRED 3



ENVÍO PAQUETES EQUIPO SUBRED 3 A SUBRED 2

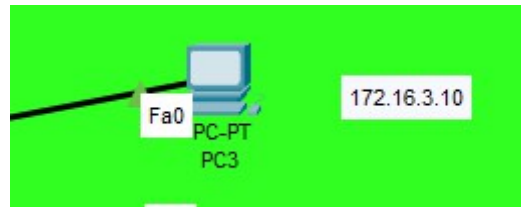


ENVÍO PAQUETES EQUIPO SUBRED 3 A SUBRED 1



ENVÍO BROADCAST A TODA LA RED

Para realizar un envío a los equipos de toda la red hay que hacer un ping con la dirección broadcast global desde cualquier pc dentro de las subredes da igual podemos escoger cualquiera en mi caso escogeré el primer pc de la subred 3



La dirección broadcast para hacer ping a toda la red es 172.16.255.255

```
C:\>ping 172.16.255.255

Pinging 172.16.255.255 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.3.1: Destination host unreachable.
Request timed out.
Reply from 172.16.3.1: Destination host unreachable.
Reply from 172.16.3.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 172.16.255.255:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Pero no nos irá. Y diremos puto packet tracer Esto se debe a lo siguiente:

En redes reales, muchos **routers y switches bloquean pings a la dirección de broadcast** por seguridad.

En **Packet Tracer**, el comportamiento es más estricto: normalmente los PCs **no envían pings a broadcast**, y los routers responden con "Destination host unreachable".

No es un "desbloqueo" tradicional, sino una limitación del simulador.

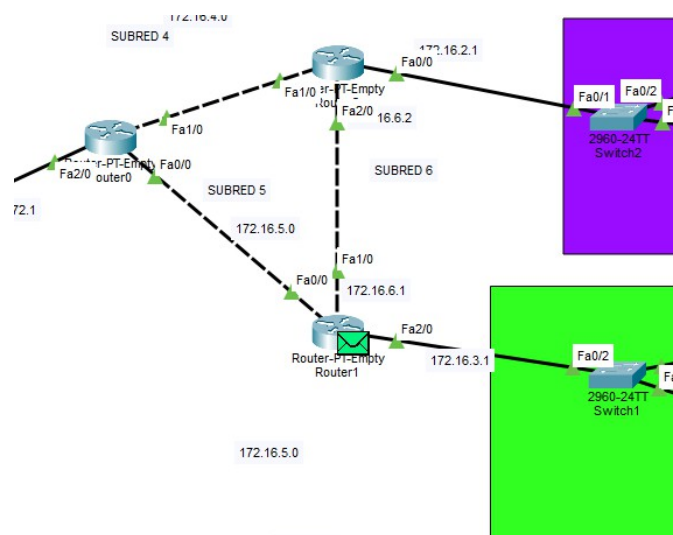
4. Añade un enlace físico entre Router1 y Router2.

a. Propón una solución alternativa en caso de que caiga alguno de los dos enlaces para que los 6 PCs sigan interconectados entre sí.

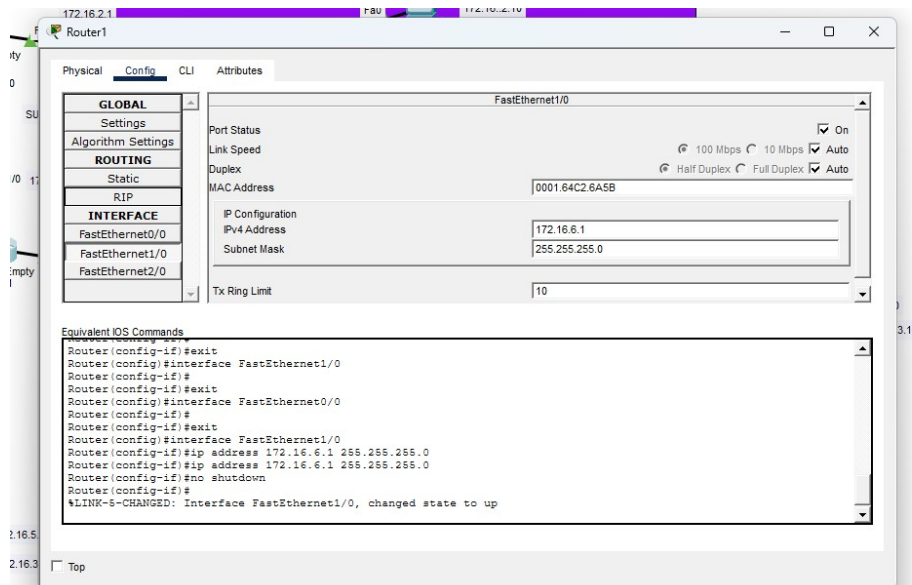
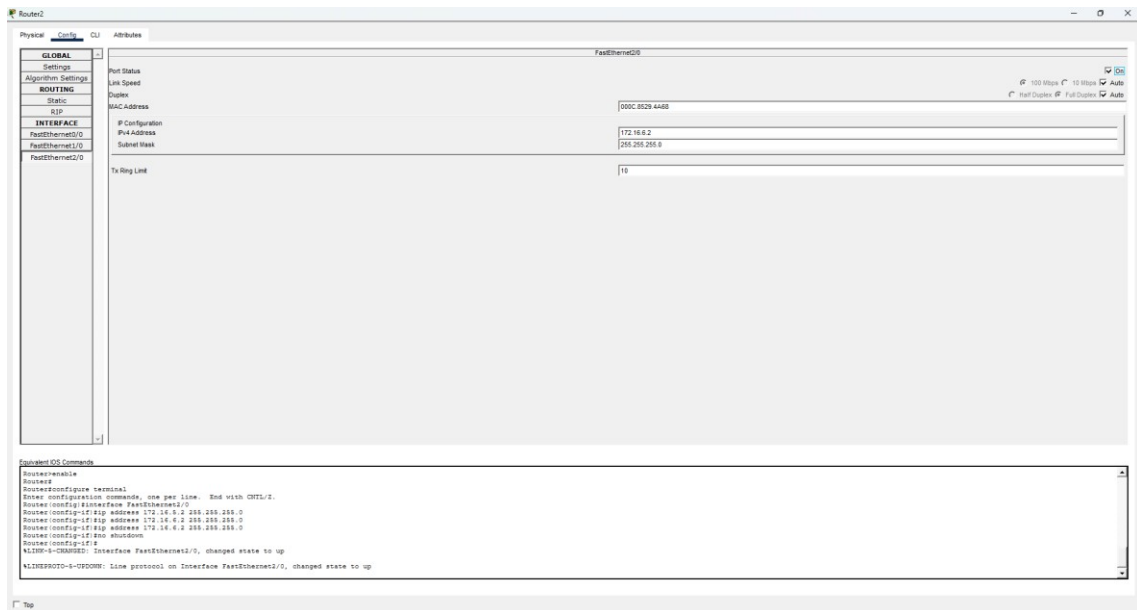
Para asegurar que los 6 PCs puedan seguir comunicándose entre sí incluso si falla alguno de los enlaces, voy a implementar una combinación de redundancia física y routing dinámico.

En primer lugar, además del enlace directo que ya existe entre Router1 y Router2, voy a conectar también Router2 con Router3 mediante un nuevo enlace físico. De esta forma, los tres routers, Router1, Router2 y Router3, quedarán interconectados en una topología en triángulo. Esto elimina puntos únicos de fallo en las conexiones entre ellos.

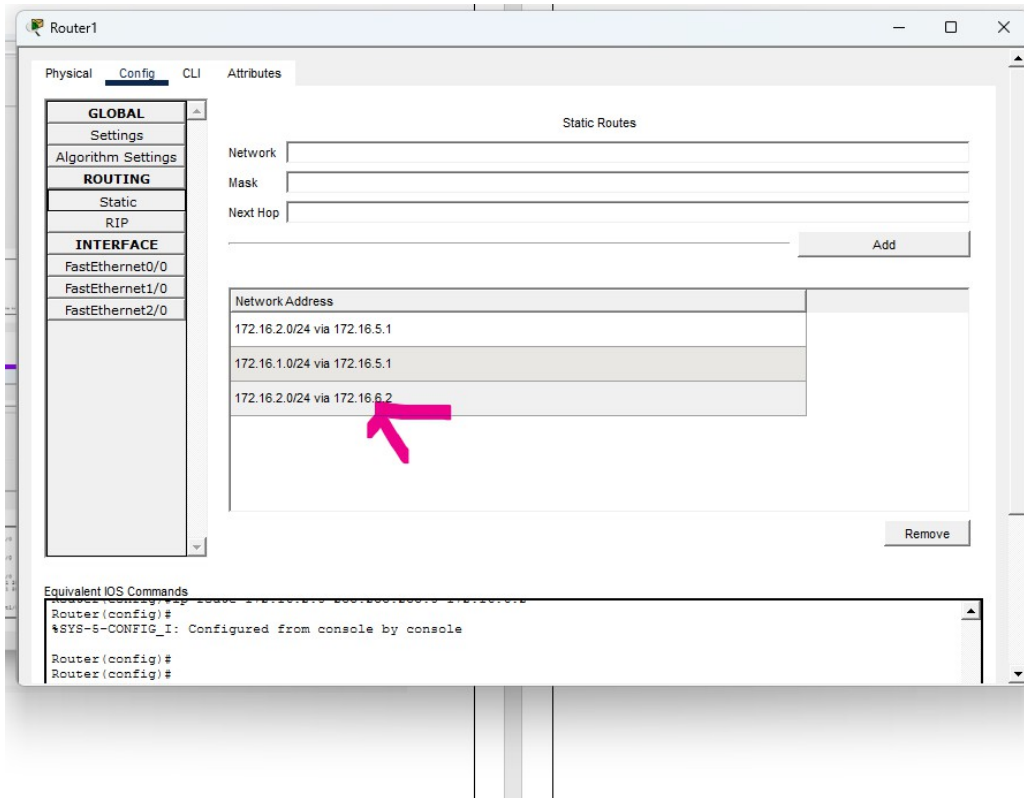
Para este nuevo enlace entre Router2 y Router3, utilizaré la subred **172.16.6.0/30**, que es la siguiente subred disponible después de 172.16.5.0, manteniendo así un direccionamiento ordenado y coherente con las subredes ya existentes en la red. Asignaré la dirección 172.16.6.1 a Router2 y 172.16.6.2 a Router3 para este enlace.



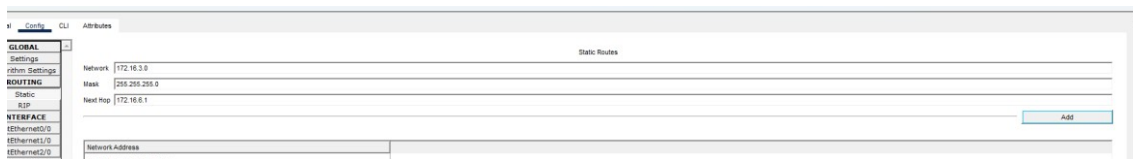
CONFIGURACIÓN INTERFACES SUBRED 6



NUEVA RUTA ENCAMINAMIENTO ROUTER 1



NUEVA RUTA ENCAMINAMIENTO ROUTER 2



SOLUCIÓN ALTERNATIVA

Otra solución para garantizar que los 6 PCs sigan interconectados ante la caída de cualquier enlace es **añadir un router nuevo** a la red.

¿En qué consiste?

Se incorpora un tercer router que se conecta físicamente a los dos routers existentes (Router1 y Router2). De esta forma, los tres routers quedan interconectados entre sí formando un triángulo.

¿Por qué funciona?

Con esta topología en triángulo, si falla cualquier enlace de la red, siempre existirá un camino alternativo a través del nuevo router para que los paquetes puedan llegar a su destino. Los routers pueden reencaminar el tráfico por las rutas alternativas, garantizando que todos los PCs de las distintas subredes sigan pudiendo comunicarse entre sí sin interrupción.

Ventaja principal:

Esta solución crea múltiples caminos redundantes, haciendo la red mucho más resistente a fallos que con un único enlace de respaldo.

CONCLUSIÓN

A lo largo de esta práctica de Cisco Packet Tracer he podido comprender en profundidad el funcionamiento del enrutamiento en redes de área local, así como la importancia de una correcta planificación del direccionamiento IP y la configuración de los dispositivos de red.

En primer lugar, he aprendido a **identificar y calcular las subredes** necesarias para una topología de red determinada. Partiendo de una dirección IP base (172.16.0.0/16), he realizado el cálculo de cinco subredes, diferenciando correctamente entre las subredes destinadas a los equipos finales (con máscara /24) y las subredes de enlace entre routers (con máscara /30). Esta distinción es fundamental para optimizar el espacio de direccionamiento y evitar el desperdicio de IPs.

Posteriormente, he diseñado la red en Packet Tracer, **asignando las direcciones IP** tanto a los equipos como a las interfaces de los routers. Durante este proceso he comprendido la función de la puerta de enlace (gateway) y la necesidad de activar las interfaces para que los routers puedan realizar su función.

El aspecto más importante de la práctica ha sido la **configuración del enrutamiento estático**. He aprendido que los routers solo conocen inicialmente las redes a las que están conectados directamente (rutas tipo "C"), por lo que es necesario añadir rutas estáticas (tipo "S") para que puedan alcanzar el resto de subredes. He configurado estas rutas en cada router, especificando para cada red de destino la dirección del siguiente salto (next hop) por donde debe enviarse el tráfico.

Las **pruebas de conectividad** realizadas mediante ping y envío de paquetes han demostrado que el enrutamiento está configurado correctamente, permitiendo la comunicación entre equipos de diferentes subredes. He comprobado que los paquetes siguen las rutas establecidas y llegan a su destino sin problemas.

Finalmente, he abordado el concepto de **redundancia en redes**. Al añadir un enlace físico directo entre Router1 y Router2, y posteriormente proponer la incorporación de un tercer router (Router3) formando una topología en triángulo, he comprendido cómo es posible garantizar la conectividad incluso ante el fallo de alguno de los enlaces. Esta solución alternativa demuestra la importancia de diseñar redes tolerantes a fallos en entornos donde la comunicación debe mantenerse de forma ininterrumpida.

En conclusión, esta práctica me ha permitido adquirir habilidades fundamentales en el diseño, configuración y mantenimiento de redes, comprendiendo la importancia del enrutamiento para la comunicación entre diferentes subredes.